

IoT

Equipo 8

Omar Chávez Abarca A01798554

Noel Rodríguez Rodríguez A01803792

Implementación de internet de las cosas

Grupo 501

Actividad: Cierre de ETAPA 1 del RETO

Prof. Benito Granados Rojas

Prof. David Higuera Rosales

Prof. Roberto Martínez Román

Prof. Ariel Ortiz Ramírez

Tecnológico de Monterrey CEM

04 oct 2026

Variables biométricas

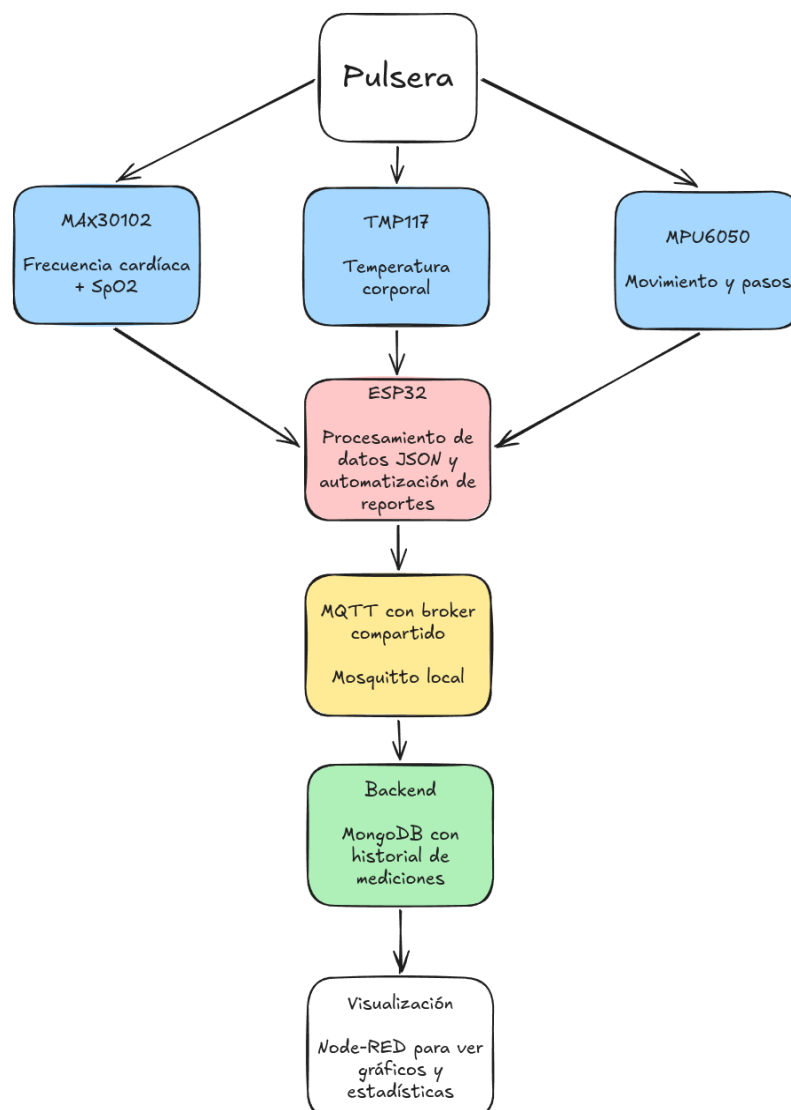
Mediremos:

- Oximetría (SpO2).
- Frecuencia cardíaca.
- Temperatura corporal.
- Movimiento, pasos y actividad física.

Nombre del proyecto

VitaLink

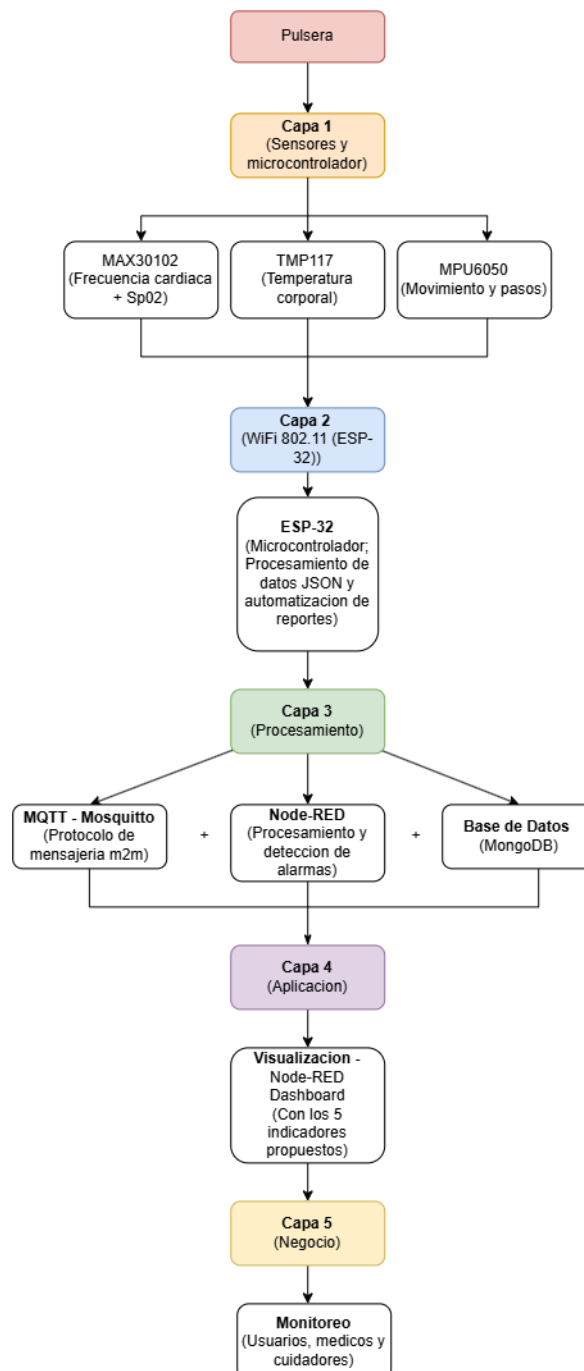
Boceto de arquitectura



Roles

- Comprar materiales (sensores y microcontrolador): Noel.
- Conectar sensores y microcontroladores: Omar.
- Programar microcontrolador para obtener datos de sensores: Omar.
- Hacer conexión con la base de datos: Noel.
- Hacer la interfaz para visualizar los datos: Omar y Noel.

Diagrama de arquitectura del sistema v1



1.- Capa de percepción

Esta capa se encarga de obtener la información del entorno y del usuario mediante sensores. Para VitaLink, se utilizará un MAX30102 para medir la oximetría y la frecuencia cardíaca, un sensor de temperatura TMP117 para medir la temperatura corporal y un MPU6050 para detectar movimiento y actividad física. Estas variables corresponden a las cuatro variables biométricas planteadas en la propuesta.

2.- Capa de red

Esta capa permite transmitir los datos obtenidos por el ESP32 hacia los servicios de procesamiento. Se utilizará Wi-Fi mediante el estándar IEEE 802.11 b/g/n/ac, aprovechando la conectividad integrada del ESP32, el cuál enviará periódicamente las mediciones mediante MQTT, un protocolo ligero adecuado para comunicación entre dispositivos IoT.

3.- Capa de procesamiento

En esta capa se reciben, organizan y almacenan los datos generados por el dispositivo. Se utilizará un broker MQTT, específicamente Mosquitto, para recibir los mensajes enviados por el ESP32. Posteriormente, Node-RED procesará los datos y los dirigirá hacia una base de datos de series temporales, MongoDB, donde se almacenarán las mediciones junto con su fecha y hora. Node-RED también podrá implementar las reglas necesarias para detectar situaciones anormales y generar una alarma.

4.- Capa de aplicación

La capa de aplicación permitirá al usuario visualizar las mediciones y el estado del paciente mediante un dashboard. Para simplificar la implementación, se utilizará Node-RED, conectado directamente a MongoDB. De esta manera, el usuario puede consultar tanto valores actuales como su historial de mediciones. El dashboard mostrará los cinco indicadores requeridos:

- Oximetría
- Frecuencia cardíaca
- Temperatura corporal
- Movimiento, pasos y actividad física
- Estado de riesgo o alarma

5.- Capa de negocio

Esta capa define cómo se utilizará el sistema y quién tomará acciones a partir de la información obtenida. VitaLink estaría dirigido principalmente a personas que necesiten monitoreo de sus variables biométricas, por ejemplo, pacientes que requieran supervisión como un adulto mayor o simplemente personas que deseen monitorear su estado físico. En caso de detectarse una situación de riesgo, la alarma podría ser recibida por un familiar, cuidador o personal responsable. Debido a que se manejan datos biométricos y potencialmente información privada de salud, el sistema implementará medidas de seguridad y control de acceso a estos datos.

Dibujo de boceto de prototipo

